

Ομαδική άσκηση: λύσεις

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
431	431	431	96	95	364	90	96	96	5	38	14	19

Η σωστή γραμμή στο chat, ένα πλήθος ανά ζητούμενο. Στο 10 γίνεται δεκτό και το 431. Αν μια ομάδα έχει 0 στα 1 έως 3, δούλεψε στη βάση `test:use library`.

1–3	Πλήθος, όλα τα βιβλία, προβολή	σελ. 2
4–6	Java, AND και OR	σελ. 3
7–9	Σελίδες και ταξινόμηση	σελ. 4
10–13	Τα πάντε μεγαλύτερα, αναζήτηση σε κείμενο	σελ. 5

Ζητούμενα 1–3: πλήθος, όλα τα βιβλία, προβολή

1**Το πλήθος των βιβλίων.**

```
db.books.countDocuments()
```

Με `countDocuments()` το `count()` δουλεύει, αλλά με προειδοποίηση απόσυρσης.

431

έγγραφα

2**Όλα τα βιβλία.**

```
db.books.find()
```

Το mongosh δείχνει 20 έγγραφα τη φορά· με `it` τα επόμενα.

Κανένα φίλτρο: όλη η συλλογή.

431

έγγραφα

3**Το `_id`, το `status` και τις κατηγορίες όλων των βιβλίων.**

```
db.books.find({}, { _id: 1, status: 1, categories: 1 })
```

Π.χ. `{ _id: 1, status: 'PUBLISH', categories: [ 'Open Source', 'Mobile' ] }`

Το `_id` εμφανίζεται και χωρίς `_id: 1`.

431

έγγραφα

Ζητούμενα 4–6: Java, AND και OR

4 Τα βιβλία της κατηγορίας Java.

```
db.books.find({ categories: "Java" })
```

Με αγκύλες, `["Java"]`: 76. Με πεζά, «java»: 1 βιβλίο ακόμη (97 μαζί, με `$in`).

96

έγγραφα

5 Τα βιβλία της κατηγορίας Java που έχουν κυκλοφορήσει (status PUBLISH).

```
db.books.find({ categories: "Java", status: "PUBLISH" })
```

Μόνο ευθέα εισαγωγικά: με τυπογραφικά ("Java") το mongosh απαντά `SyntaxError`.

95

έγγραφα

6 Τα βιβλία που είτε ανήκουν στην κατηγορία Java είτε έχουν κυκλοφορήσει.

```
db.books.find({ $or: [ { categories: "Java" }, { status: "PUBLISH" } ] })
```

364 = 363 που κυκλοφόρησαν + 1 βιβλίο Java σε MEAP. Με AND: 95.

364

έγγραφα

Ζητούμενα 7–9: σελίδες και ταξινόμηση

7 Οι τίτλοι των βιβλίων με περισσότερες από 500 σελίδες.

```
db.books.find({ pageCount: { $gt: 500 } }, { title: 1, _id: 0 })
```

Χωρίς `_id: 0` εμφανίζεται και το `_id`.

90

έγγραφα

8 Το `_id` και ο τίτλος των βιβλίων Java, σε αλφαβητική σειρά τίτλου.

```
db.books.find({ categories: "Java" }, { title: 1 }).sort({ title: 1 })
```

Πρώτοι τίτλοι: 3D User Interfaces with Java 3D · ActiveMQ in Action · Android in Action, Second Edition ...

Τίτλοι με πεζό πρώτο γράμμα (jQuery, iText) έρχονται στο τέλος· με `collation({ locale: "en" })` αλφαβητικά.

96

έγγραφα

9 Ο αριθμός σελίδων και ο τίτλος των βιβλίων Java, κατά φθίνουσα σειρά σελίδων.

```
db.books.find({ categories: "Java" }, { pageCount: 1, title: 1, _id: 0 }).sort({ pageCount: -1 })
```

Πρώτα: Java Foundation Classes (1088) · Swing Second Edition (912) · Java Persistence with Hibernate (880) ...

Στο τέλος τα 19 βιβλία Java με 0 σελίδες (άγνωστος αριθμός).

96

έγγραφα

Ζητούμενα 10–13: τα πέντε μεγαλύτερα, αναζήτηση σε κείμενο

10

Ο αριθμός σελίδων και ο τίτλος των πέντε βιβλίων με τις περισσότερες σελίδες.

```
db.books.find({}, { pageCount: 1, title: 1, _id: 0 }).sort({ pageCount: -1 }).limit(5)
```

Essential Guide to Peoplesoft Development and Customization (1101) · Ten Years of UserFriendly.Org (1096) · Java Foundation Classes (1088) · Windows Forms in Action (950) · Silverlight 5 in Action (925)

Στο chat: 5, ή 431 αν μετρήθηκε με `countDocuments({})`, που αγνοεί το `limit`. Με `sort({ pageCount: 1 })` θα έβγαιναν πρώτα τα βιβλία με 0 σελίδες.

5

βιβλία

11

Οι τίτλοι που περιέχουν τη λέξη Java.

```
db.books.find({ title: /Java/ }, { title: 1, _id: 0 })
```

Βρίσκει και JavaScript, JavaServer, JavaFX. Μόνο η λέξη: `/\bJava\b/`, 29.

38

έγγραφα

12

Οι τίτλοι που αρχίζουν από τη λέξη Java.

```
db.books.find({ title: /^Java/ }, { title: 1, _id: 0 })
```

Με `/^Java\b/`: 11.

14

έγγραφα

13

Οι τίτλοι με δεύτερο και τέταρτο χαρακτήρα το a.

```
db.books.find({ title: /^.a.a/ }, { title: 1, _id: 0 })
```

Πρώτοι τίτλοι: Java Persistence with Hibernate · Data Munging with Perl · Java Foundation Classes ...

Στην SQL, το `_` του `LIKE '_a_a%'` είναι η `.` της regex.

19

έγγραφα